Reporte de validación y pruebas — ACT26c

SNSP Inteligencia Digital · Módulo Población · Versión 2.7.0 (versión de pruebas) Fecha: 27 de octubre de 2026 · Copia de trabajo: ACT26b → ACT26c

> Versión de pruebas: no se publicó en GitHub ni se modificó producción. Este reporte complementa `docs/REPORTE_VALIDACION_ACT26.md` (auditoría de la base, conciliación geográfica y comparativo ACT26b), cuyas pruebas se volvieron a ejecutar aquí.

1. Resumen

Concepto	Resultado
Estructura y ranking contra el Excel original (`verificar_act26c_vs_base.py`)	**2,430 comparaciones, 0 diferencias** (23 áreas × 10 años)
Comparativo multianual contra el Excel (`verificar_comparativo_vs_base.py`, ACT26b)	**2,185 comparaciones, 0 diferencias**
Cifras de los PDF descargados contra el Excel	Estado 2026: **25 / 25** · JS 4 2026: **20 / 20** · Landa de Matamoros 2017: **19 / 19**
Prueba jsdom de la sección (`test_poblacion_historica_jsdom.js`)	**109 / 109 OK**
Pruebas jsdom de los demás módulos (7)	**7 / 7 OK**, sin aserciones fallidas
Navegador real, escritorio, tableta y teléfono (`playwright_check_act26_poblacion.js`)	**129 / 129 OK**
Carga de las 8 pantallas de la plataforma y la pestaña ASIS	0 errores en todas

2. Cambios de ACT26c

2.1 Barras por sexo y grupo de edad (sustituyen a la pirámide)

- **Tipo de gráfica:** barras horizontales agrupadas. Cada grupo de edad tiene dos barras desde cero: Hombres (dorado #A57F2C) y Mujeres (vino #611232).
- **Grupos de edad:** los 11 grupos de la base, tal como vienen, sin estimar quinquenios. Los grupos con amplitud distinta a 5 años la muestran en el eje: 0 años (1 año), 1–4 (4 años), 25–44 (20 años), 50–59 (10 años) y 65 y más (abierto).
- **Nota metodológica visible:** como los intervalos tienen amplitudes desiguales, las barras no se comparan como si fueran quinquenios.
- **Se conservan:**
  - El modo Absolutos / % (en %, todas las barras suman 100).
  - La información emergente al pasar el cursor (población, % del total y % dentro del sexo).
  - El año único de referencia.

- **Orden:** los grupos van de 0 años (arriba) a 65 y más (abajo), en orden de lectura. Ya no se usa el orden invertido propio de una pirámide.
- **Sin cambios:** la pirámide de la pestaña ASIS 2025.

2.2 Indicadores de estructura poblacional

Hay una fila nueva, "Estructura poblacional": % Mujeres, % Hombres, población de 65 años y más y % de 65 años y más.

- El grupo de 65 y más es exactamente "De 65 y más años" de la base.
- Los cuatro indicadores responden al año y al área seleccionados.
- La fila "Volumen de población" se conserva: total, mujeres, hombres y crecimiento anual. La tarjeta combinada "Mujeres / Hombres" se sustituyó por las dos tarjetas de porcentaje.

Ejemplo verificado (estado 2026): 51.0% mujeres, 49.0% hombres y 206,954 personas de 65 y más (7.7%).

2.3 Ranking municipal

Tiene un selector "5 más poblados / 5 menos poblados", usa el año del filtro superior y responde a los filtros geográficos:

Ámbito	Municipios que compara	Ejemplo verificado (2026)
Estado	Los 18 municipios	Más poblados: Querétaro 1,243,610 · San Juan del Río 321,932 · El Marqués 288,481 · Corregidora 245,855 · Pedro Escobedo 84,736. Menos poblados: San Joaquín 7,789 · Arroyo Seco 13,022 · Landa de Matamoros 17,426 · Peñamiller 19,273 · Tolimán 28,067.
Jurisdicción	Sus municipios. Si son 5 o menos, se muestran todos y se avisa.	JS 4 Jalpan: 4 municipios, se muestran todos.
Municipio	Los municipios de su jurisdicción; el municipio aparece resaltado y se indica su lugar en la jurisdicción y en el estado.	Landa de Matamoros 2017: lugar 3 de 4 en JS 4 y 16 de 18 en el estado.

La gráfica "Población por municipio" con todos los municipios ordenados se conserva.

2.4 Reporte ejecutivo descargable en PDF

El botón «Descargar reporte poblacional» está en la parte superior de la sección; en teléfono ocupa todo el ancho. El PDF se genera en el navegador con jsPDF y jsPDF-AutoTable, en las mismas versiones que ya usan Morbilidad y Canal endémico, así que no se agregaron dependencias nuevas. Toma el año, el área y los años del comparativo seleccionados en ese momento. Al terminar aparece un mensaje de confirmación y, si algo falla, un mensaje de error visible.

Contenido del PDF (todas las cifras se calculan de la base, ninguna se escribe a mano):

1. **Encabezado:** logotipo SNSP, "SNSP Querétaro — Inteligencia e Información" y el título "Reporte ejecutivo de población".
2. **Ficha de consulta:** ámbito geográfico (con CVEGEO y jurisdicción cuando es un municipio), año de referencia, años del comparativo, años consultados, fuente y fecha de generación.
3. **Tarjetas:** población total (con su variación contra el año anterior), mujeres y hombres (cifra y %) y 65 años y más (cifra y %).
4. **Interpretación descriptiva:** frases construidas solo con los datos (volumen, sexo, estructura por edad, cambio anual, serie 2017–2026, comparativo y ranking), sin atribuir causas.
5. **Territorio:** mapa de los 18 municipios por quintiles. El área seleccionada lleva contorno dorado y el resto aparece atenuado. Se incluye la leyenda.
6. **Ranking municipal**, según el ámbito (ver 2.3).
7. **Distribución por sexo y grupo de edad:** gráfica, tabla de los 11 grupos con su amplitud, y grandes grupos (0–14, 15–64, 65+).
8. **Evolución histórica 2017–2026:** gráfica y tabla con la diferencia y la variación anual.
9. **Comparativo entre los años seleccionados:** gráfica y tabla con diferencias absolutas y porcentuales; indica la referencia y señala los años no consecutivos.
10. **Fuente y notas metodológicas**, y pie de página en cada página con fuente, fecha y número de página.

Apartados que no aplican: se identifican en el reporte y no se generan datos ficticios.

- Sin años en el comparativo: "No aplica: no se seleccionaron años en el comparativo multianual".
- Con un solo año: se muestra la tabla sin diferencias y una nota de que se requieren al menos dos años.
- Jurisdicción con 5 municipios o menos: no se repite la lista inversa de los menos poblados.
- Municipio: el ranking se presenta como su posición en la jurisdicción y en el estado.

Fuente: la base se identifica como "base de población utilizada en SUIVE Querétaro". La única mención de CONAPO es para aclarar que la base no se le atribuye; la prueba lo verifica en cada PDF.

Diseño: carta vertical, con la paleta institucional: vino, dorado, beige y gris; el verde oscuro solo se usa en la serie "Población total", igual que en el tablero. Ejemplo: `11_reporte_ejemplo_Queretaro_2026.pdf`, de 5 páginas.

3. Validación

1. **Excel contra la plataforma (estructura y ranking):** `scripts/verificar_act26c_vs_base.py` calcula directamente del Excel, para cada área y año, el % de mujeres, el % de hombres, la población de 65 y más y su %, los 5 municipios más y menos poblados y la posición de cada municipio. Luego lo compara con el servicio real de la plataforma. Resultado: 2,430 comparaciones y 0 diferencias.
2. **Comparativo (ACT26b), vuelto a ejecutar:** 2,185 comparaciones y 0 diferencias.
3. **Contenido de los PDF:** la prueba de navegador hace clic en el botón visible, guarda el archivo, lo lee con `pdf-parse` y busca todas las cifras esperadas, calculadas solo del Excel: total, mujeres, hombres, 65 y más, porcentajes, la serie 2017–2026, el comparativo con sus diferencias y el ranking. También verifica:

    - Las frases obligatorias: encabezado, título, fuente, interpretación, notas y fecha.
    - Los avisos de lo que no aplica.
    - Que CONAPO solo aparezca para negar la atribución.
4. **Escenarios del PDF probados:**
    - Estado 2026 con el comparativo 2022–2026.
    - JS 4 Jalpan 2026 con un solo año en el comparativo.
    - Landa de Matamoros 2017 sin comparativo.
    - El PDF del estado generado también desde tableta y teléfono.
5. **No se suman años:** cada barra del comparativo y cada fila de la evolución es la población de su propio año (pruebas jsdom y de navegador). La suma de las barras por sexo y edad es igual al total del año de referencia (2,700,978 en 2026).
6. **Computadora y teléfono:**
    - Sin desplazamiento horizontal a 1440, 820 y 390 px.
    - Ranking con 5 municipios.
    - Comparativo en barras horizontales en teléfono.
    - PDF descargable en los tres tamaños.
    - En teléfono, la barra superior de esta página se ajusta para que el título no se encime con las pestañas. El ajuste vive solo en el CSS del módulo; no se tocó la hoja global.
7. **Regresión:**
    - Pestaña ASIS 2025: total 2,655,609, 80 localidades y su pirámide sin cambios.
    - Las 7 pruebas jsdom de los demás módulos pasan.
    - Las 8 pantallas cargan sin errores.
    - Los datos regenerados son idénticos a los de ACT26b, salvo la fecha de generación.

4. Archivos

- **Nuevos:**
    - `modules/poblacionReportePDF.js` (generador del PDF)
    - `scripts/verificar_act26c_vs_base.py`
    - `docs/REPORTE_VALIDACION_ACT26c.md`
    - `docs/capturas_act26c/` (capturas y PDF de ejemplo y de prueba)
- **Modificados (solo de la sección SUIVE):**
    - `pages/poblacion.html`: tarjetas, gráfica por sexo y edad, ranking, botón, scripts de jsPDF y notas.
    - `modules/poblacionHistoricaModuleView.js`
    - `services/poblacionHistoricaDataService.js`: `getEstructura` y `getRanking`, ambas nuevas.
    - `components/pyramidChart.js`: `SNSP_renderBarrasSexoEdad` y `SNSP_renderRankingMunicipal`, ambas nuevas, más la opción `paraPDF` en las gráficas existentes.
    - `styles/poblacion-historica.css`
    - Las pruebas, `config/config.js` (historial de cambios) y `README.md`.
- **Sin cambios:**
    - `components/charts.js`.

    - Las secciones ASIS 2025, CACU, Mama, Morbilidad, Canal endémico, Carga y Dashboard.
    - Login, usuarios y roles.
- Las capturas anteriores (`docs/capturas_act26/`) se sustituyeron por `docs/capturas_act26c/`.

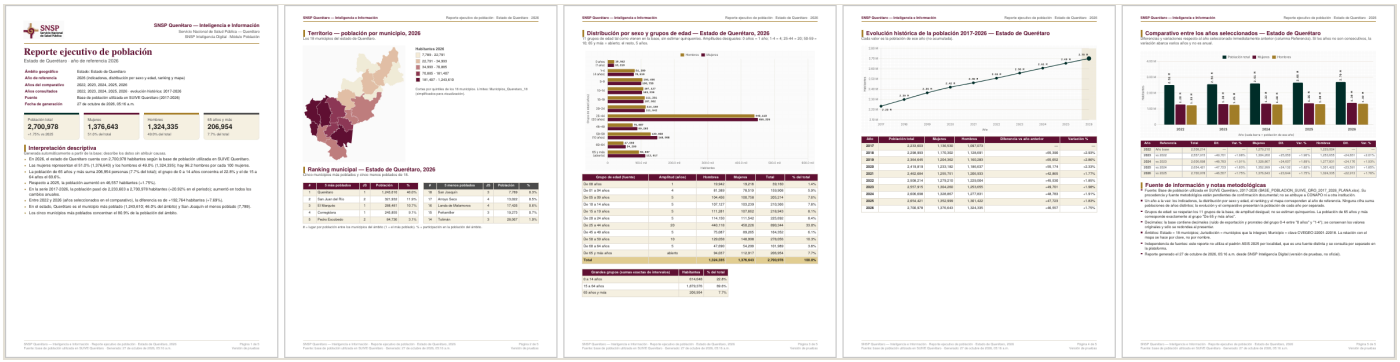
5. Limitaciones conocidas

- **Conexión:** el PDF necesita la librería jsPDF, que se carga desde el CDN igual que Chart.js. Sin conexión no se genera; el tablero muestra un mensaje de error y no simula la descarga.
- **Navegadores probados:** las pruebas se hicieron en Chromium, con tamaños de pantalla de computadora, tableta y teléfono simulados. No se probó en Safari ni en un iPhone o Android físico.
- **Gráficas y mapa en el PDF:** se insertan como imágenes, no editables. El mapa usa la geometría simplificada para web, no sirve para mediciones y requiere un navegador moderno (Path2D); si no está disponible, el PDF lo indica y continúa.
- **Tipografía del PDF:** se usa Helvetica, la fuente integrada de jsPDF, en lugar de la tipografía del tablero.
- **Logotipo:** se carga del servidor. Si la página se abre como archivo local (sin servidor), el PDF se genera sin logotipo.
- **Fecha de generación:** se toma del reloj del dispositivo.
- **Interpretación descriptiva:** se arma con plantillas a partir de las cifras. No sustituye el análisis epidemiológico ni explica causas.
- **Pendientes de versiones anteriores:**
    - Confirmar la procedencia y la fuente metodológica de la base.
    - Actualizar `pages/metodologia.html`.
    - Revisar si los formateadores de etiquetas de otros módulos se ven afectados por el mismo comportamiento de Chart.js que se corrigió en ACT26.

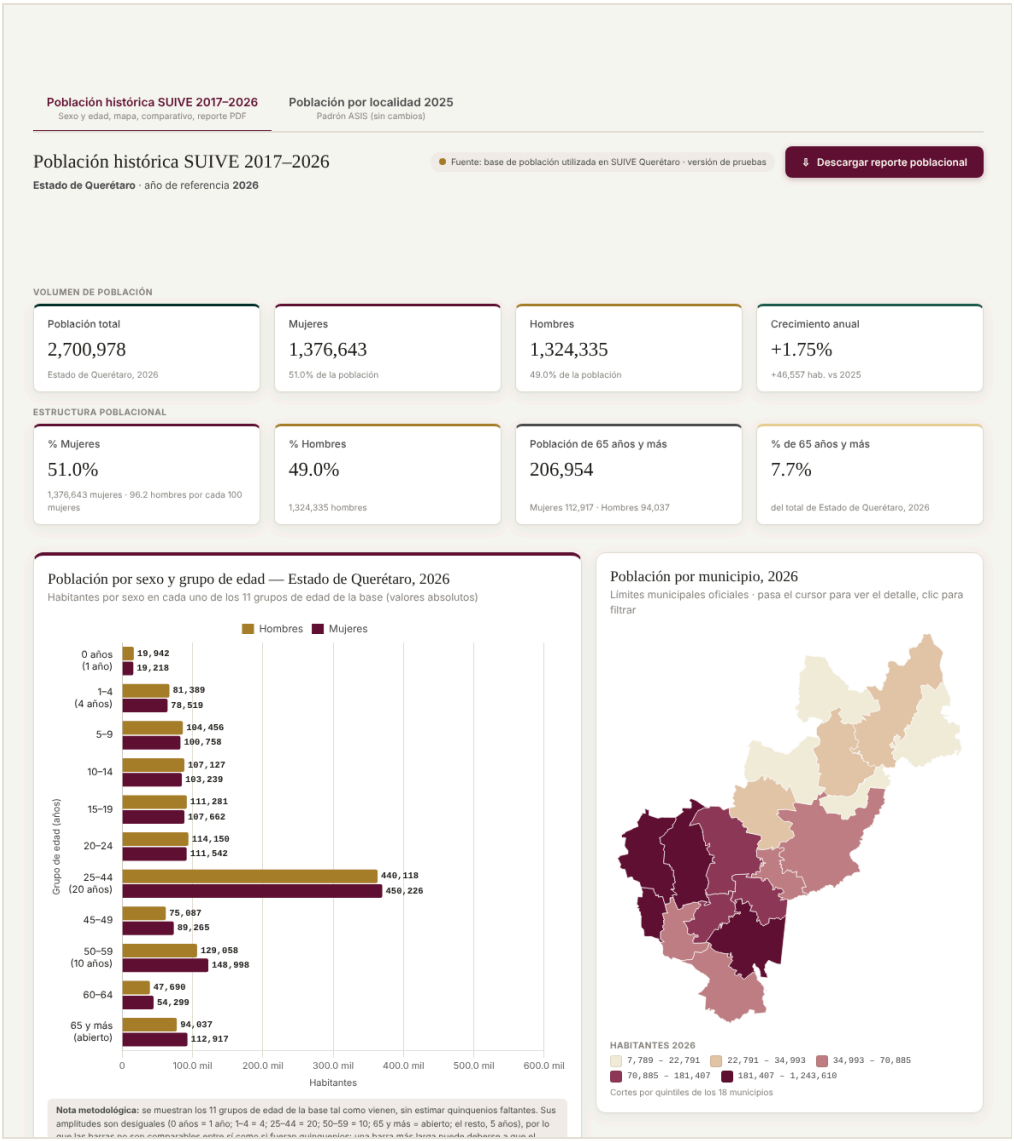
6. Cómo probar

1. En la carpeta raíz: `python3 -m http.server 8080`. Abrir `http://localhost:8080`, iniciar sesión y entrar a **Población**.
2. Elegir el año, el área y los años del comparativo, y pulsar **Descargar reporte poblacional**.
3. **Pruebas automáticas:**
    - `node scripts/test_poblacion_historica_jsdom.js`
    - `python3 scripts/verificar_act26c_vs_base.py`
    - `python3 scripts/verificar_comparativo_vs_base.py`
    - Con el servidor en el puerto 8099: `SNSP_BASE=http://127.0.0.1:8099 node playwright_check_act26_poblacion.js docs/capturas_act26c`

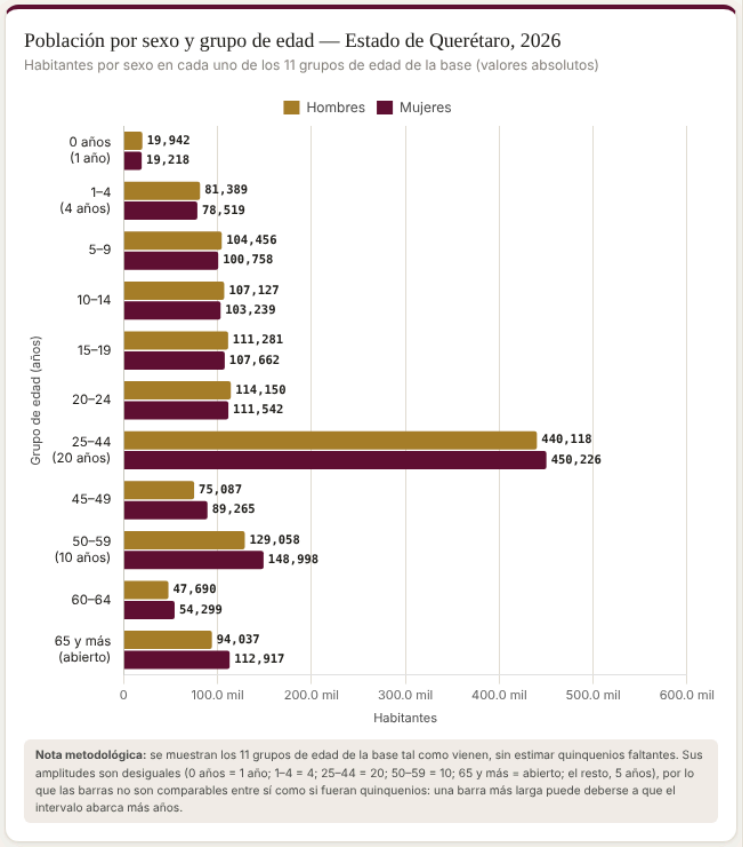
Anexo — Capturas y PDF de ejemplo



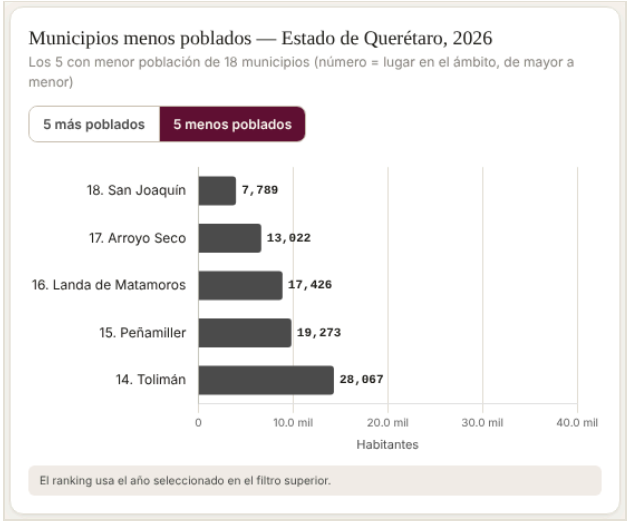
PDF de ejemplo generado desde la plataforma: Estado de Querétaro 2026 (5 páginas; archivo completo: 11_reporte_ejemplo_Queretaro_2026.pdf)



Escritorio — parte superior: botón de descarga, indicadores de volumen y de estructura, barras por sexo y edad, mapa



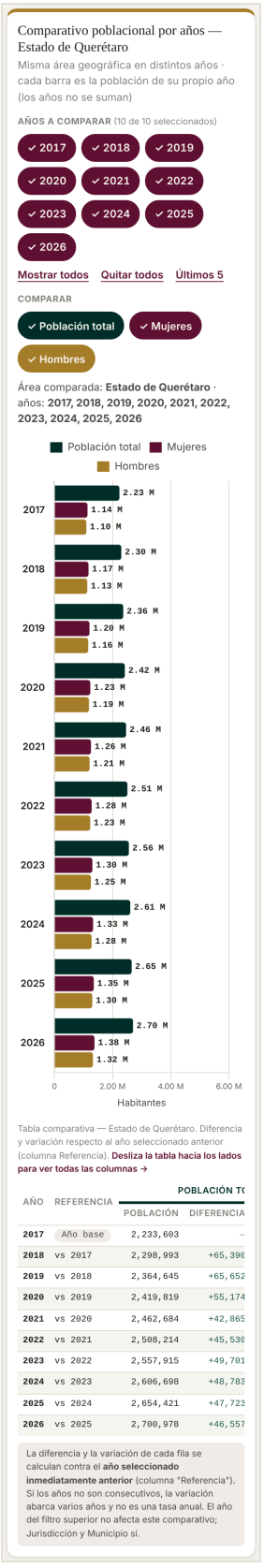
Barras por sexo y grupo de edad, 2026



Ranking: 5 menos poblados, 2026



Teléfono (390 px), parte superior



Teléfono: comparativo